

# Двойственность

Семинар

ФКН ВШЭ

## Двойственная функция

Общая задача математического программирования с функциональными ограничениями:

$$\begin{aligned} f_0(x) &\rightarrow \min_{x \in \mathbb{R}^n} \\ \text{s.t. } f_i(x) &\leq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ h_i(x) &= 0, \quad i = 1, \dots, p \end{aligned}$$

И функция Лагранжа, соответствующая данной задаче:

$$L(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) + \sum_{i=1}^p \nu_i h_i(x) = f_0(x) + \lambda^\top f(x) + \nu^\top h(x)$$

Предполагаем, что  $\mathcal{D} = \bigcap_{i=0}^m \text{dom } f_i \cap \bigcap_{i=1}^p \text{dom } h_i$  непусто. Определим **лагранжеву двойственную функцию** (или просто **двойственную функцию**)  $g : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$  как инфимум лагранжиана по  $x$ , для  $\lambda \in \mathbb{R}^m$ ,  $\nu \in \mathbb{R}^p$

$$g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathcal{D}} L(x, \lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathcal{D}} \left( f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) + \sum_{i=1}^p \nu_i h_i(x) \right)$$

# Двойственная функция. Сводка

## 💡 Прямая задача

Функция:

$$f_0(x)$$

Переменные:

$$x \in S \subseteq \mathbb{R}^n$$

Ограничения:

$$f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m$$

$$h_i(x) = 0, i = 1, \dots, p$$

## 💡 Двойственная задача

Функция:

$$g(\lambda, \nu) = \min_{x \in \mathcal{D}} L(x, \lambda, \nu)$$

Переменные

$$\lambda \in \mathbb{R}_+^m, \nu \in \mathbb{R}^p$$

Ограничения:

$$\lambda_i \geq 0, \forall i \in \overline{1, m}$$

## Сильная двойственность

Соотношение между оптимальными значениями прямой и двойственной задач принято называть **слабой двойственностью**. Для задачи имеем:

$$d^* \leq p^*$$

Разность между ними часто называют **зазором двойственности**:

$$0 \leq p^* - d^*$$

**Сильная двойственность** имеет место, если зазор двойственности равен нулю:

$$p^* = d^*$$

### Условие Слейтера

Если для выпуклой задачи оптимизации (т.е. при минимизации  $f_0, f_i$  выпуклы и  $h_i$  аффинны) существует точка  $x$  такая, что  $h(x) = 0$  и  $f_i(x) < 0$  (существование **строго допустимой точки**), то зазор двойственности равен нулю, а условия ККТ становятся необходимыми и достаточными.

## Напоминание об условиях ККТ

Предположим, имеется **общая задача оптимизации**

$$\begin{aligned} f_0(x) &\rightarrow \min_{x \in \mathbb{R}^n} \\ \text{s.t. } f_i(x) &\leq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ h_i(x) &= 0, \quad i = 1, \dots, p \end{aligned} \tag{1}$$

и **выпуклая задача оптимизации**, в которой все ограничения-равенства аффинны:

$$h_i(x) = a_i^T x - b_i, \quad i \in 1, \dots, p.$$

**Система ККТ** имеет вид:

$$\begin{aligned} \nabla_x L(x^*, \lambda^*, \nu^*) &= 0 \\ \nabla_\nu L(x^*, \lambda^*, \nu^*) &= 0 \\ \lambda_i^* &\geq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ \lambda_i^* f_i(x^*) &= 0, \quad i = 1, \dots, m \\ f_i(x^*) &\leq 0, \quad i = 1, \dots, m \end{aligned} \tag{2}$$

## i ККТ как необходимое условие

Если  $x^*$  является решением исходной задачи Equation 1, то при выполнении любого из следующих условий регулярности:

- **Сильная двойственность** Если  $f_1, \dots, f_m, h_1, \dots, h_p$  — дифференцируемые функции и задача Equation 1 имеет нулевой зазор двойственности, то Equation 2 являются необходимыми (т.е. любой оптимальный набор  $x^*, \lambda^*, \nu^*$  должен удовлетворять Equation 2)

Тогда  $x^*$  должно удовлетворять Equation 2

## i ККТ в выпуклом случае

Если выпуклая задача оптимизации с дифференцируемыми целевой функцией и функциями ограничений удовлетворяет условию Слейтера, то условия ККТ являются необходимыми и достаточными для оптимальности: условие Слейтера гарантирует нулевой зазор двойственности и достижимость двойственного оптимума, поэтому  $x^*$  оптимально тогда и только тогда, когда существуют  $(\lambda^*, \nu^*)$ , которые

вместе с  $x^*$  удовлетворяют условиям ККТ

## i KKT как необходимое условие

Если  $x^*$  является решением исходной задачи Equation 1, то при выполнении любого из следующих условий регулярности:

- **Сильная двойственность** Если  $f_1, \dots, f_m, h_1, \dots, h_p$  — дифференцируемые функции и задача Equation 1 имеет нулевой зазор двойственности, то Equation 2 являются необходимыми (т.е. любой оптимальный набор  $x^*, \lambda^*, \nu^*$  должен удовлетворять Equation 2)
- **LCQ** (условие линейной квалификации ограничений). Если  $f_1, \dots, f_m, h_1, \dots, h_p$  — аффинные функции, то никаких дополнительных условий не требуется.

Тогда  $x^*$  должно удовлетворять Equation 2

## i KKT в выпуклом случае

Если выпуклая задача оптимизации с дифференцируемыми целевой функцией и функциями ограничений удовлетворяет условию Слейтера, то условия KKT являются необходимыми и достаточными для оптимальности: условие Слейтера гарантирует нулевой зазор двойственности и достижимость двойственного оптимума, поэтому  $x^*$  оптимально тогда и только тогда, когда существуют  $(\lambda^*, \nu^*)$ , которые

$f \rightarrow \min$   
вместе с  $x^*$  удовлетворяют условиям KKT

## i KKT как необходимое условие

Если  $x^*$  является решением исходной задачи Equation 1, то при выполнении любого из следующих условий регулярности:

- **Сильная двойственность** Если  $f_1, \dots, f_m, h_1, \dots, h_p$  — дифференцируемые функции и задача Equation 1 имеет нулевой зазор двойственности, то Equation 2 являются необходимыми (т.е. любой оптимальный набор  $x^*, \lambda^*, \nu^*$  должен удовлетворять Equation 2)
- **LCQ** (условие линейной квалификации ограничений). Если  $f_1, \dots, f_m, h_1, \dots, h_p$  — аффинные функции, то никаких дополнительных условий не требуется.
- **LICQ** (условие линейной независимости ограничений). Градиенты активных ограничений-неравенств и градиенты ограничений-равенств линейно независимы в точке  $x^*$ .

Тогда  $x^*$  должно удовлетворять Equation 2

## i KKT в выпуклом случае

Если выпуклая задача оптимизации с дифференцируемыми целевой функцией и функциями ограничений удовлетворяет условию Слейтера, то условия KKT являются необходимыми и достаточными для оптимальности: условие Слейтера гарантирует нулевой зазор двойственности и достижимость двойственного оптимума, поэтому  $x^*$  оптимально тогда и только тогда, когда существуют  $(\lambda^*, \nu^*)$ , которые

вместе с  $x^*$  удовлетворяют условиям KKT



## i ККТ как необходимое условие

Если  $x^*$  является решением исходной задачи Equation 1, то при выполнении любого из следующих условий регулярности:

- **Сильная двойственность** Если  $f_1, \dots, f_m, h_1, \dots, h_p$  — дифференцируемые функции и задача Equation 1 имеет нулевой зазор двойственности, то Equation 2 являются необходимыми (т.е. любой оптимальный набор  $x^*, \lambda^*, \nu^*$  должен удовлетворять Equation 2)
- **LCQ** (условие линейной квалификации ограничений). Если  $f_1, \dots, f_m, h_1, \dots, h_p$  — аффинные функции, то никаких дополнительных условий не требуется.
- **LICQ** (условие линейной независимости ограничений). Градиенты активных ограничений-неравенств и градиенты ограничений-равенств линейно независимы в точке  $x^*$ .
- **SC** (условие Слейтера). Для выпуклой задачи оптимизации (т.е. при минимизации  $f_i$  выпуклы и  $h_j$  аффинны) существует точка  $x$  такая, что  $h_j(x) = 0$  и  $g_i(x) < 0$ .

Тогда  $x^*$  должно удовлетворять Equation 2

## i ККТ в выпуклом случае

Если выпуклая задача оптимизации с дифференцируемыми целевой функцией и функциями ограничений удовлетворяет условию Слейтера, то условия ККТ являются необходимыми и достаточными для оптимальности: условие Слейтера гарантирует нулевой зазор двойственности и достижимость двойственного оптимума, поэтому  $x^*$  оптимально тогда и только тогда, когда существуют  $(\lambda^*, \nu^*)$ , которые

вместе с  $x^*$  удовлетворяют условиям ККТ

## Задача 1. Двойственная к ЛП

### i Question

Покажите, что следующая задача *линейного программирования* (ЛП) в стандартной форме:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

имеет следующую двойственную задачу:

$$\begin{aligned} \max_{y \in \mathbb{R}^n} \quad & b^\top y \\ \text{s.t.} \quad & A^\top y \preceq c \end{aligned}$$

Найдите двойственную задачу к задаче выше (она должна совпадать с исходной ЛП).

## Задача 2. Матричный множитель Лагранжа

### Question

Пусть матрицы  $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$ ,  $C \in \mathbb{R}^{n \times m}$ ,  $A \in \mathbb{R}^{k \times n}$ ,  $B \in \mathbb{R}^{k \times m}$ . Рассмотрим задачу:

$$f(X) = \langle C, X \rangle \rightarrow \min_X$$

$$\text{s.t } AX \leq B$$

Найдите двойственную задачу к задаче выше.

### Задача 3. Проекция на вероятностный симплекс

#### Question

Найдите евклидову проекцию  $x \in \mathbb{R}^n$  на вероятностный симплекс

$$\Delta = \{z \in \mathbb{R}^n \mid z \succeq 0, \mathbf{1}^\top z = 1\},$$

то есть решите следующую задачу:

$$\begin{aligned} x^* = P_\Delta(y) = \operatorname{argmin}_{x \in \mathbb{R}_+^n} \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 \\ \text{s.t. } \mathbf{1}^\top x = 1 \end{aligned}$$

## Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

«Частичная» функция Лагранжа, учитывающая только ограничения-равенства:

$$L(x, \nu) = \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1)$$

## Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

«Частичная» функция Лагранжа, учитывающая только ограничения-равенства:

$$L(x, \nu) = \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1)$$

Для нахождения решения  $(x^*, \nu^*)$  сформулируем задачу о седловой точке:

$$(x^*, \nu^*) = \operatorname{argmin}_{x \succeq 0} \max_{\nu} L(x, \nu)$$

## Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

«Частичная» функция Лагранжа, учитывающая только ограничения-равенства:

$$L(x, \nu) = \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1)$$

Для нахождения решения  $(x^*, \nu^*)$  сформулируем задачу о седловой точке:

$$(x^*, \nu^*) = \operatorname{argmin}_{x \succeq 0} \max_{\nu} L(x, \nu)$$

Решим эту задачу в два этапа:

- Сначала решим  $\operatorname{argmin}_{x \succeq 0} L(x, \nu)$ , чтобы найти  $x^*$

## Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

«Частичная» функция Лагранжа, учитывающая только ограничения-равенства:

$$L(x, \nu) = \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1)$$

Для нахождения решения  $(x^*, \nu^*)$  сформулируем задачу о седловой точке:

$$(x^*, \nu^*) = \operatorname{argmin}_{x \succeq 0} \max_{\nu} L(x, \nu)$$

Решим эту задачу в два этапа:

- Сначала решим  $\operatorname{argmin}_{x \succeq 0} L(x, \nu)$ , чтобы найти  $x^*$
- Затем используем  $x^*$  для нахождения  $\nu^*$ , решая  $\operatorname{argmax}_{\nu} L(x^*, \nu)$



## Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

1. Решим  $\operatorname{argmin}_{x \succeq 0} L(x, \nu)$ :

$$\min_{x \succeq 0} L(x, \nu) = \min_{x \succeq 0} \left( \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1) \right) = \min_{x \succeq 0} \left( \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right)$$

## Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

1. Решим  $\operatorname{argmin}_{x \succeq 0} L(x, \nu)$ :

$$\min_{x \succeq 0} L(x, \nu) = \min_{x \succeq 0} \left( \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1) \right) = \min_{x \succeq 0} \left( \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right)$$

## Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

1. Решим  $\operatorname{argmin}_{x \succeq 0} L(x, \nu)$ :

$$\min_{x \succeq 0} L(x, \nu) = \min_{x \succeq 0} \left( \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1) \right) = \min_{x \succeq 0} \left( \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right)$$

$$\min_{x \succeq 0} \left( \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right) = \min_{x \succeq 0} \left( \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} (x_i - y_i)^2 + \nu x_i \right) = \min_{x \succeq 0} \left( \sum_{i=1}^n l_i(x_i) \right)$$

## Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

1. Решим  $\operatorname{argmin}_{x \succeq 0} L(x, \nu)$ :

$$\min_{x \succeq 0} L(x, \nu) = \min_{x \succeq 0} \left( \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1) \right) = \min_{x \succeq 0} \left( \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right)$$

$$\min_{x \succeq 0} \left( \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right) = \min_{x \succeq 0} \left( \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} (x_i - y_i)^2 + \nu x_i \right) = \min_{x \succeq 0} \left( \sum_{i=1}^n l_i(x_i) \right)$$

$L$  минимизируется, если все  $l_i$  минимизированы, поэтому имеем скалярную задачу

$$l_i(x_i) = \frac{1}{2} (x_i - y_i)^2 + \nu x_i \longrightarrow \min_{x_i \geq 0}$$

## Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

1. Решим  $\operatorname{argmin}_{x \succeq 0} L(x, \nu)$ :

$$\min_{x \succeq 0} L(x, \nu) = \min_{x \succeq 0} \left( \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1) \right) = \min_{x \succeq 0} \left( \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right)$$

$$\min_{x \succeq 0} \left( \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right) = \min_{x \succeq 0} \left( \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} (x_i - y_i)^2 + \nu x_i \right) = \min_{x \succeq 0} \left( \sum_{i=1}^n l_i(x_i) \right)$$

$L$  минимизируется, если все  $l_i$  минимизированы, поэтому имеем скалярную задачу

$$l_i(x_i) = \frac{1}{2} (x_i - y_i)^2 + \nu x_i \longrightarrow \min_{x_i \geq 0}$$

Решение данной задачи:

- $x_i^* = (y_i - \nu)$ , если  $y_i - \nu \geq 0$

## Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

1. Решим  $\operatorname{argmin}_{x \succeq 0} L(x, \nu)$ :

$$\min_{x \succeq 0} L(x, \nu) = \min_{x \succeq 0} \left( \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1) \right) = \min_{x \succeq 0} \left( \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right)$$

$$\min_{x \succeq 0} \left( \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right) = \min_{x \succeq 0} \left( \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} (x_i - y_i)^2 + \nu x_i \right) = \min_{x \succeq 0} \left( \sum_{i=1}^n l_i(x_i) \right)$$

$L$  минимизируется, если все  $l_i$  минимизированы, поэтому имеем скалярную задачу

$$l_i(x_i) = \frac{1}{2} (x_i - y_i)^2 + \nu x_i \longrightarrow \min_{x_i \geq 0}$$

Решение данной задачи:

- $x_i^* = (y_i - \nu)$ , если  $y_i - \nu \geq 0$
- $x_i^* = 0$ , если  $y_i - \nu \leq 0$

## Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

Таким образом, решение первого подзадачи:

$$x^* = [y - \nu \mathbf{1}]_+$$

2. Теперь необходимо найти  $\nu$ . Для этого воспользуемся ограничением:

## Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

Таким образом, решение первого подзадачи:

$$x^* = [y - \nu \mathbf{1}]_+$$

2. Теперь необходимо найти  $\nu$ . Для этого воспользуемся ограничением:



## Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

Таким образом, решение первого подзадачи:

$$x^* = [y - \nu \mathbf{1}]_+$$

2. Теперь необходимо найти  $\nu$ . Для этого воспользуемся ограничением:

$$\sum_{i=1}^n x_i^* = \sum_{i=1}^n [y_i - \nu]_+ = \sum_{i=1}^n \max\{0, y_i - \nu\} = \sum_{j: y_j > \nu} (y_j - \nu) = 1$$

## Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

Таким образом, решение первого подзадачи:

$$x^* = [y - \nu \mathbf{1}]_+$$

2. Теперь необходимо найти  $\nu$ . Для этого воспользуемся ограничением:

$$\sum_{i=1}^n x_i^* = \sum_{i=1}^n [y_i - \nu]_+ = \sum_{i=1}^n \max\{0, y_i - \nu\} = \sum_{j: y_j > \nu} (y_j - \nu) = 1$$

Иными словами, в этой сумме отбрасываются те компоненты  $y$ , которые меньше  $\nu$ . Для нахождения  $\nu$ , используя выражение выше, отсортируем компоненты вектора и введём множество

$$\mathcal{J} = \{j : y_j > \nu\}, \quad |\mathcal{J}| = K,$$

где элементы  $y$  уже отсортированы:  $y_1 \geq y_2 \geq \dots \geq y_n$

## Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

Получаем

$$\sum_{j: y_j > \nu} (y_j - \nu) = \sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - K\nu = 1 \Rightarrow \nu = \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K}$$

Итоговый алгоритм проекции на вероятностный симплекс включает 3 шага:

- Отсортировать  $y$

## Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

Получаем

$$\sum_{j: y_j > \nu} (y_j - \nu) = \sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - K\nu = 1 \Rightarrow \nu = \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K}$$

Итоговый алгоритм проекции на вероятностный симплекс включает 3 шага:

- Отсортировать  $y$
- Найти  $K$  — последнее целое число из  $\{1, 2, \dots, n\}$  такое, что  $y_K - \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K} > 0$

## Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

Получаем

$$\sum_{j: y_j > \nu} (y_j - \nu) = \sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - K\nu = 1 \Rightarrow \nu = \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K}$$

Итоговый алгоритм проекции на вероятностный симплекс включает 3 шага:

- Отсортировать  $y$
- Найти  $K$  — последнее целое число из  $\{1, 2, \dots, n\}$  такое, что  $y_K - \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K} > 0$
- Вернуть  $\nu = \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K}$  для  $x = P_{\Delta}(y) = [y - \nu \mathbf{1}]_+$

## Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

Получаем

$$\sum_{j: y_j > \nu} (y_j - \nu) = \sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - K\nu = 1 \Rightarrow \nu = \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K}$$

Итоговый алгоритм проекции на вероятностный симплекс включает 3 шага:

- Отсортировать  $y$
- Найти  $K$  — последнее целое число из  $\{1, 2, \dots, n\}$  такое, что  $y_K - \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K} > 0$
- Вернуть  $\nu = \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K}$  для  $x = P_{\Delta}(y) = [y - \nu \mathbf{1}]_+$

## Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

Получаем

$$\sum_{j: y_j > \nu} (y_j - \nu) = \sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - K\nu = 1 \Rightarrow \nu = \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K}$$

Итоговый алгоритм проекции на вероятностный симплекс включает 3 шага:

- Отсортировать  $y$
- Найти  $K$  — последнее целое число из  $\{1, 2, \dots, n\}$  такое, что  $y_K - \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K} > 0$
- Вернуть  $\nu = \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K}$  для  $x = P_{\Delta}(y) = [y - \nu \mathbf{1}]_+$

Наиболее затратным является шаг 1; при использовании быстрой сортировки вычислительная сложность в худшем случае составляет  $\mathcal{O}(n \log n)$

### Решение задачи 3: другой алгоритм $\mathcal{O}(n)$ (?)

Формулировка алгоритма:

```
INPUT A vector  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$  and a scalar  $z > 0$ 
INITIALIZE  $U = [n]$   $s = 0$   $\rho = 0$ 
WHILE  $U \neq \emptyset$ 
  PICK  $k \in U$  at random
  PARTITION  $U$ :
     $G = \{j \in U \mid v_j \geq v_k\}$ 
     $L = \{j \in U \mid v_j < v_k\}$ 
  CALCULATE  $\Delta\rho = |G|$  ;  $\Delta s = \sum_{j \in G} v_j$ 
  IF  $(s + \Delta s) - (\rho + \Delta\rho)v_k < z$ 
     $s = s + \Delta s$  ;  $\rho = \rho + \Delta\rho$  ;  $U \leftarrow L$ 
  ELSE
     $U \leftarrow G \setminus \{v_k\}$ 
  ENDF
SET  $\theta = (s - z)/\rho$ 
OUTPUT  $\mathbf{w}$  s.t.  $v_i = \max\{v_i - \theta, 0\}$ 
```

Figure 1: Псевдокод алгоритма проекции за линейное время



## Решение задачи 3: другой алгоритм $\mathcal{O}(n)$ (?)

В чём принципиальное отличие этого алгоритма от первого? В **шаге 1**.

- Алгоритм 2 (алгоритм на основе опорного элемента) не сортирует весь массив, а случайно выбирает «опорный элемент» и «разрезает» список — аналогично Quickselect (быстрый поиск медианы).

## Решение задачи 3: другой алгоритм $\mathcal{O}(n)$ (?)

В чём принципиальное отличие этого алгоритма от первого? В **шаге 1**.

- Алгоритм 2 (алгоритм на основе опорного элемента) не сортирует весь массив, а случайно выбирает «опорный элемент» и «разрезает» список — аналогично Quickselect (быстрый поиск медианы).
- В среднем даёт  $\mathcal{O}(n)$ , но в худшем случае (неудачный выбор опорных элементов) теоретически может деградировать до  $\mathcal{O}(n^2)$  (!)

## Решение задачи 3: другой алгоритм $\mathcal{O}(n)$ (?)

В чём принципиальное отличие этого алгоритма от первого? В **шаге 1**.

- Алгоритм 2 (алгоритм на основе опорного элемента) не сортирует весь массив, а случайно выбирает «опорный элемент» и «разрезает» список — аналогично Quickselect (быстрый поиск медианы).
- В среднем даёт  $\mathcal{O}(n)$ , но в худшем случае (неудачный выбор опорных элементов) теоретически может деградировать до  $\mathcal{O}(n^2)$  (!)
- Таким образом, утверждение о сложности  $\mathcal{O}(n)$  в оригинальной статье было ошибкой. Статья  содержит попытку исправить это и обзор допущенной ошибки.

## Решение задачи 3: другой алгоритм $\mathcal{O}(n)$ (?)

В чём принципиальное отличие этого алгоритма от первого? В **шаге 1**.

- Алгоритм 2 (алгоритм на основе опорного элемента) не сортирует весь массив, а случайно выбирает «опорный элемент» и «разрезает» список — аналогично Quickselect (быстрый поиск медианы).
- В среднем даёт  $\mathcal{O}(n)$ , но в худшем случае (неудачный выбор опорных элементов) теоретически может деградировать до  $\mathcal{O}(n^2)$  (!)
- Таким образом, утверждение о сложности  $\mathcal{O}(n)$  в оригинальной статье было ошибкой. Статья  содержит попытку исправить это и обзор допущенной ошибки.
- Код для сравнения данного алгоритма с предыдущим доступен здесь 

## Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

### 💡 Проекция на L1-шар

В той же статье  рассматривается связь между проекцией на единичный симплекс и на L1-шар. Предыдущая задача:

$$\begin{aligned} x_1^* &= \operatorname{argmin}_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 \\ \text{s.t. } \mathbf{1}^\top x &= 1, \quad x \succeq 0 \end{aligned}$$

Новая задача:

$$\begin{aligned} x_2^* &= \operatorname{argmin}_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 \\ \text{s.t. } \|x\|_1 &\leq 1 \end{aligned}$$

Покажем идею сведения второй задачи к первой.

## Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

1. Если  $\|y\|_1 \leq 1$ , то ничего делать не нужно: точка уже находится внутри (или на границе) L1-шара, поэтому искомая проекция совпадает с  $y$

## Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

1. Если  $\|y\|_1 \leq 1$ , то ничего делать не нужно: точка уже находится внутри (или на границе) L1-шара, поэтому искомая проекция совпадает с  $y$

## Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

1. Если  $\|y\|_1 \leq 1$ , то ничего делать не нужно: точка уже находится внутри (или на границе) L1-шара, поэтому искомая проекция совпадает с  $y$
2. Если  $\|y\|_1 > 1$ , то оптимум будет достигаться строго на границе, то есть должно выполняться  $\|y\|_1 = 1$



## Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

1. Если  $\|y\|_1 \leq 1$ , то ничего делать не нужно: точка уже находится внутри (или на границе) L1-шара, поэтому искомая проекция совпадает с  $y$
2. Если  $\|y\|_1 > 1$ , то оптимум будет достигаться строго на границе, то есть должно выполняться  $\|y\|_1 = 1$

## Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

1. Если  $\|y\|_1 \leq 1$ , то ничего делать не нужно: точка уже находится внутри (или на границе) L1-шара, поэтому искомая проекция совпадает с  $y$
2. Если  $\|y\|_1 > 1$ , то оптимум будет достигаться строго на границе, то есть должно выполняться  $\|y\|_1 = 1$
3. В статье доказывается следующая лемма:

### Лемма

В оптимальном решении каждая ненулевая координата  $x_i$  должна иметь тот же знак, что и  $y_i$ . Формально,

$$x_i \neq 0 \Rightarrow \text{sign}(x_i) = \text{sign}(y_i)$$

## Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

4. Благодаря предыдущему пункту, достаточно рассматривать «модули» координат. Введём вспомогательный вектор

$$u \in \mathbb{R}^n, u_i = |y_i|$$

## Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

4. Благодаря предыдущему пункту, достаточно рассматривать «модули» координат. Введём вспомогательный вектор

$$u \in \mathbb{R}^n, u_i = |y_i|$$

## Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

4. Благодаря предыдущему пункту, достаточно рассматривать «модули» координат. Введём вспомогательный вектор

$$u \in \mathbb{R}^n, u_i = |y_i|$$

Тогда ограничение  $\|x\|_1 \leq 1$  и условие «знак  $x_i$  совпадает со знаком  $y_i$ » эквивалентны задаче

$$\min_{u \geq 0} \|u - |y|\|_2^2 \text{ s.t. } \|u\|_1 = 1$$

## Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

4. Благодаря предыдущему пункту, достаточно рассматривать «модули» координат. Введём вспомогательный вектор

$$u \in \mathbb{R}^n, u_i = |y_i|$$

Тогда ограничение  $\|x\|_1 \leq 1$  и условие «знак  $x_i$  совпадает со знаком  $y_i$ » эквивалентны задаче

$$\min_{u \geq 0} \|u - |y|\|_2^2 \text{ s.t. } \|u\|_1 = 1$$

Это в точности задача проекции на вероятностный симплекс с суммой координат, равной 1.

## Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

4. Благодаря предыдущему пункту, достаточно рассматривать «модули» координат. Введём вспомогательный вектор

$$u \in \mathbb{R}^n, u_i = |y_i|$$

Тогда ограничение  $\|x\|_1 \leq 1$  и условие «знак  $x_i$  совпадает со знаком  $y_i$ » эквивалентны задаче

$$\min_{u \geq 0} \|u - |y|\|_2^2 \text{ s.t. } \|u\|_1 = 1$$

Это в точности задача проекции на вероятностный симплекс с суммой координат, равной 1.

Обозначим найденное решение задачи выше через  $u^*$ . Затем возвращаемся к исходному  $x^*$ , восстанавливая знаки:

$$x_i^* = \text{sign}(y_i) \cdot u_i^*$$

Это решение  $x_i^*$  и есть искомая проекция на L1-шар.

## Задача 5. Двойственная к методу опорных векторов

### i Question

Даны  $y_i \in \{-1, 1\}$  и  $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ ; классическая задача метода опорных векторов (без регуляризации):

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \|w\|_2^2 &\rightarrow \min_{w, w_0} \\ \text{s.t. } y_i(x_i^T w + w_0) &\geq 1, i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Найдите двойственную задачу к задаче выше. Как решение двойственной задачи позволяет решить исходную?



## Задача 5. Двойственная к методу опорных векторов

### i Question

Даны  $y_i \in \{-1, 1\}$  и  $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ ; классическая задача метода опорных векторов (без регуляризации):

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \|w\|_2^2 &\rightarrow \min_{w, w_0} \\ \text{s.t. } y_i(x_i^T w + w_0) &\geq 1, i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Найдите двойственную задачу к задаче выше. Как решение двойственной задачи позволяет решить исходную?

Подсказка: найдя двойственную задачу, запишите условия ККТ для прямой задачи